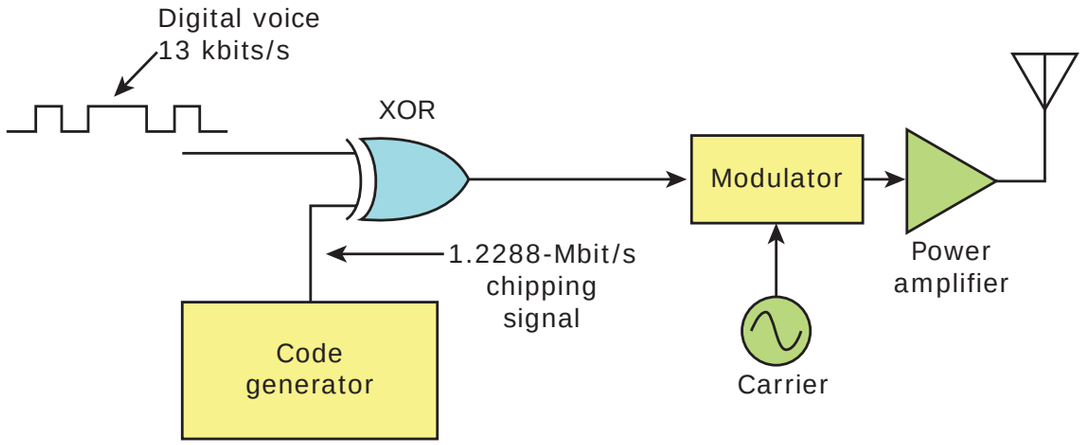


படம் 4.21 CDMA கட்டப்படம்

வர்த்தக ரீதியிலான மற்ற அலைபேசி தொழில்நுட்பங்களை விட, CDMA நிலையான பரப்புக் கவர்திறன் கொண்டதாகவும், குரல் மற்றும் தரவு தகவல் தொடர்பில் சிறந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது. மேலும், இது 3G தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட பொதுவான தளத்தில் அதிகளவு சந்தாதாரர்களை இணைக்க அனுமதிக்கும். CDMA பண்புகள், FDMA மற்றும் TDMA– ஆகிய இரண்டு தொழில் நுட்பங்களின் பண்புகளையும் பெற்று இருக்கும். CDMA என்பது பல்வேறு விசைகளுடன் கூடிய இணைப்புகளைக் குறியாக்கம் செய்யவும் மற்றும் ஏற்கும் முனையில் குறியிறக்கம் (Decoding) செய்யவும் உதவுகிறது.

CDMA தொழில்நுட்பமானது படம் 4.21–ல் கட்டப்படமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு முக்கிய சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு CDMA தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தப்படுகிறது..

1. வெரிஸன் – Verizon
2. ஸ்பிரிண்ட் – Sprint

CDMA ஊரகப்பகுதிகளில் பரந்து செயல்பட சிறந்தத் தொழில்நுட்பமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இத்தொழில்நுட்பத்தில் ஒரே சமயத்தில் குரல்சமிக்ஞை மற்றும் தரவுகளை பெற இயலாது. CDMA தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படும் சாதனம் மற்ற தொழில்நுட்பத்தில் செயல்படாது. இதற்கான அங்கீகாரம் சட்டப்படியாகப் பெறப்பட்டுள்ளது.

CDMA நன்மைகள்

- அடிப்படைப் பரப்புகை நிலையத்தில் இருந்து இரு மடங்கு தொலைவில் இருந்தாலும் CDMA முறையில் இடைநிற்றல் இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஊரகப் பகுதிகளிலும், GSM மறைக்கப்பட்டப் பகுதிகளிலும் கூட இது செயல்படும்.
- இதன் கொள்திறன் அதிகம். 1MHz பட்டை அகலத்தில், அதிக பயனாளிகளை இணைக்க முடியும்.

CDMA தீமைகள்

- பல செல் அறைகளில் இருந்து சந்தாதாரர்களுடைய அழைப்பு வரும்போது, அலைவரிசை மாசு அடைகிறது. இதனால் பயனாளிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லையென்றாலும் குரலின் ஒலித்தரமானது மிகவும் குறைகிறது.
- GSM–வுடன் ஒப்பிடும் போது, இதில் பன்னாட்டு உலாவும் (Roaming) செயல்வல்லமை மிகவும் குறைவு.
- தகவல்களைச் சுலபமாக மற்றொரு சாதனத்திற்கு மாற்றவோ, மேம்படுத்தவோ இத்தொழில்நுட்பத்தில்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 111 1/17/2020 3:16:22 PM